

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2026/2027

MODUL 12- Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayu Salsabila
NIM : 23051430001
Kelas : A2_Teknik Industri
Tanggal Praktikum : 8 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 10 (Pertemuan 10)
Topik Utama	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan Finalisasi Layout Dashboard.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	8 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga ('react-chartjs-2') ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data
7.	Internet		Mengakses API publik

8.	Node.js		Untuk npm
9.	Project React		Hasil Pertemuan 10

D. DASAR TEORI

1. Konsep Visualisasi Data dalam Teknik Industri

Dalam sistem produksi modern, data mentah berupa angka dalam tabel seringkali sulit dipahami trennya secara cepat oleh manajer atau supervisor. Visualisasi data mengubah data numerik menjadi representasi grafis seperti grafik batang, garis, atau donat sehingga pola produksi, tingkat cacat, dan utilisasi mesin dapat dikenali dalam sekejap. Dengan grafik, pengambilan keputusan di lantai produksi menjadi lebih cepat dan akurat karena anomali atau penurunan kinerja langsung terlihat tanpa harus menganalisis angka satu per satu.

2. React-Chartjs-2 dan Chart.js

react-chartjs-2 adalah library pihak ketiga yang membungkus Chart.js (library visualisasi data berbasis JavaScript) ke dalam komponen React. Library ini menyediakan komponen siap pakai seperti :

<Bar /> untuk grafik batang

<Line /> untuk grafik garis

<Doughnut /> untuk grafik donat

Penggunaannya cukup dengan menyiapkan objek data (berisi label dan nilai) serta options (pengaturan tampilan), lalu komponen akan merender grafik secara otomatis.

3. Registrasi Komponen Chart.js

Sebelum menggunakan grafik, Chart.js memerlukan registrasi komponen skala dan elemen seperti CategoryScale, LinearScale, BarElement, Title, Tooltip, dan Legend. Registrasi dilakukan satu kali dengan ChartJS.register(...) agar library mengenali jenis grafik yang akan dibuat. Tanpa registrasi ini, grafik tidak akan tampil dan error muncul di konsol browser.

4. Kombinasi Tipe Grafik (Mixed Chart)

Chart.js mendukung penggabungan dua tipe grafik dalam satu canvas, misalnya grafik batang (bar) untuk data produksi aktual dan grafik garis (line) untuk target produksi. Dengan kombinasi ini, perbandingan antara realisasi dan target menjadi lebih mudah dibaca. Hal ini sangat berguna di dashboard industri untuk menunjukkan apakah lini produksi mencapai target atau tidak.

4. Dashboard Modular dengan Komponen

Dashboard profesional disusun dari beberapa komponen kecil yang independen, seperti GrafikProduksi untuk visualisasi, KartuMesin untuk status mesin, dan KPI card untuk ringkasan kinerja. Pendekatan modular memudahkan pengembangan, perawatan, dan penambahan fitur baru tanpa mengganggu bagian lain. Setiap komponen dapat diletakkan di layout grid (Bootstrap) sehingga dashboard terlihat rapi dan responsif.

D.1 Konsep Utama

1. React-Chartjs-2 menyediakan komponen grafik siap pakai (Bar, Line, Doughnut) yang diintegrasikan ke React dengan menyiapkan objek data dan options.
2. Registrasi Chart.js wajib dilakukan dengan ChartJS.register(...) untuk mendaftarkan skala dan elemen grafik sebelum digunakan.
3. Mixed Chart memungkinkan penggabungan grafik batang (produksi aktual) dan garis (target) dalam satu canvas untuk memudahkan perbandingan realisasi terhadap target.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Visualisasi grafik dalam dashboard produksi membantu manajer pabrik melihat tren produksi per jam dan mendeteksi penyimpangan dari target secara cepat. Grafik donat proporsi cacat memudahkan identifikasi jenis defect dominan untuk prioritas perbaikan kualitas. Dengan dashboard modular dan responsif, operator maupun supervisor dapat memantau status mesin, output harian, dan efisiensi secara real-time dari berbagai perangkat (PC, tablet, atau HP).

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Persiapan Data Grafik

Mempersiapkan data untuk pemahaman konsep

```
Label jam: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00']
Data produksi: [120, 150, 180, 170, 200, 210]
Data target: [150, 150, 150, 150, 150, 150]
```

	Perataan	Angka	Gaya	Sel					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Persiapan data grafik								
2	Jam	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00		
3	Produksi (Unit)	120	150	180	170	200	210		
4	Target (Unit)	150	150	150	150	150	150		
5									
6									
7									

Gambar E.1 – data excel

E.2 Langkah 2 – Membuat Komponen Grafik

Buat file `src/Komponen/GrafikProduksi.jsx`.

```
import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,      // ← TAMBAHKAN
  LineElement,       // ← TAMBAHKAN
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

// REGISTRASI (tambah PointElement dan LineElement)
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,      // ← TAMBAHKAN
  LineElement,       // ← TAMBAHKAN
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {
  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210],
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
        type: 'line',
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
        fill: false,
      },
    ],
  },
}
```

```

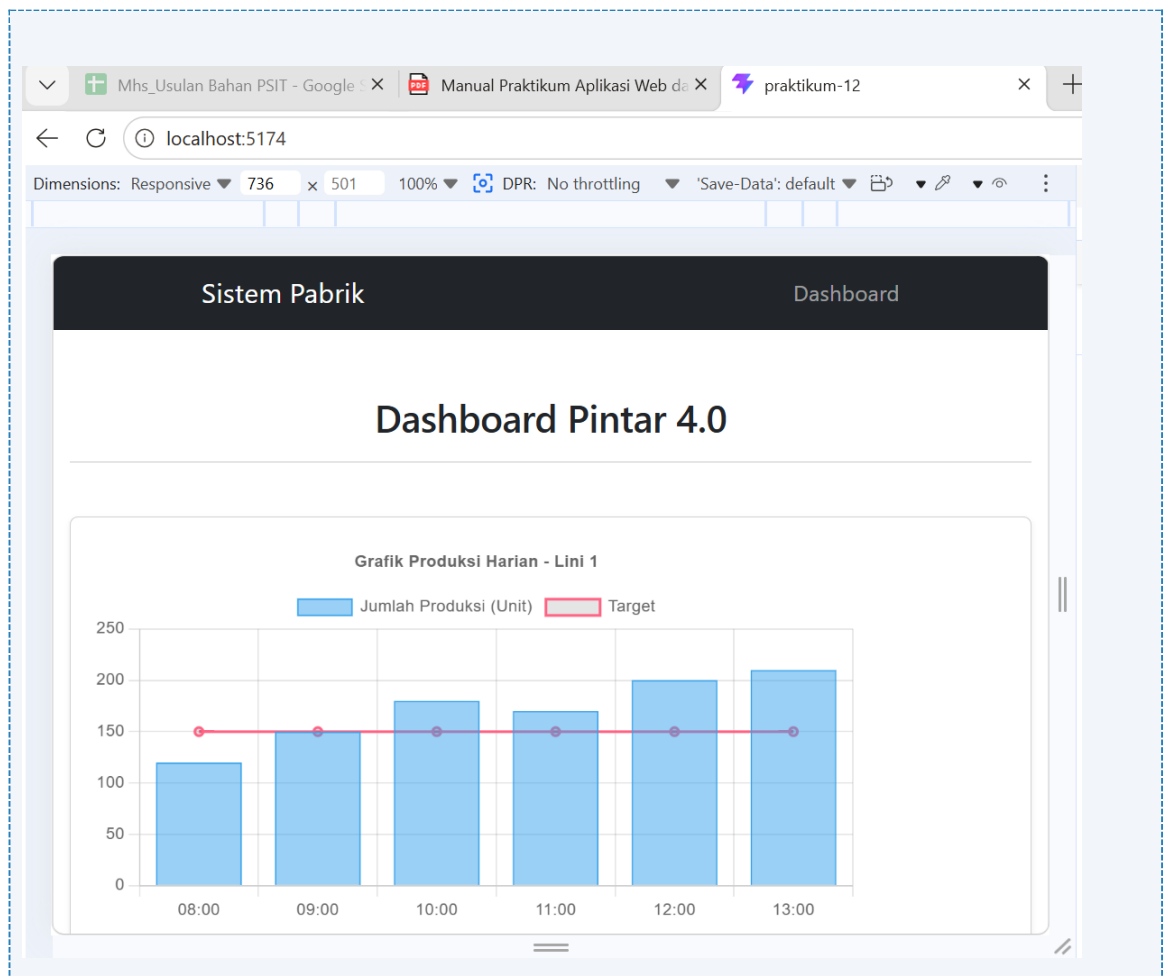
};

const options = {
  responsive: true,
  plugins: {
    legend: { position: 'top' },
    title: { display: true, text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1' },
  },
  scales: { y: { beginAtZero: true } },
};

return <Bar data={data} options={options} />;
}

export default GrafikProduksi;

```



Gambar E.2 – Halaman

E.3 Langkah 3 – Menggabungkan ke Dashboard Utama

Update `src/Halaman/Dashboard.jsx` agar memuat grafik ini.

```
import React from 'react';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container-fluid mt-4">
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-12">
          <h2>Dashboard Pintar 4.0</h2>
          <hr />
        </div>
      </div>

      <div className="row mb-4">
        <div className="col-md-8">
          <div className="card shadow-sm">
            <div className="card-body">
              <GrafikProduksi />
            </div>
          </div>
        </div>

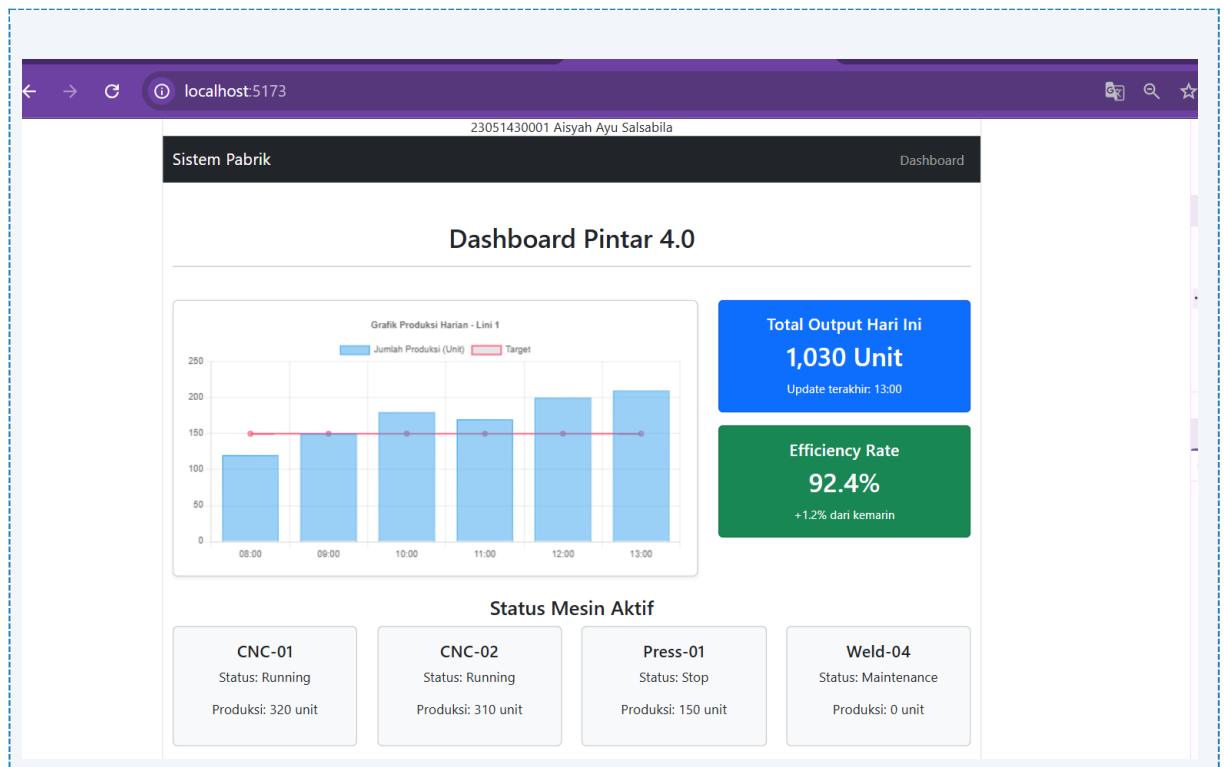
        <div className="col-md-4">
          <div className="card bg-primary text-white mb-3">
            <div className="card-body">
              <h5>Total Output Hari Ini</h5>
              <h2>1,030 Unit</h2>
              <small>Update terakhir: 13:00</small>
            </div>
          </div>

          <div className="card bg-success text-white">
            <div className="card-body">
              <h5>Efficiency Rate</h5>
              <h2>92.4%</h2>
              <small>+1.2% dari kemarin</small>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div className="row">
        <div className="col-12">
          <h4>Status Mesin Aktif</h4>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
    <div className="col-md-3">
      <div className="card bg-light">
        <div className="card-body">
          <h5>CNC-01</h5>
          <p>Status: Running</p>
          <p>Produksi: 320 unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="col-md-3">
      <div className="card bg-light">
        <div className="card-body">
          <h5>CNC-02</h5>
          <p>Status: Running</p>
          <p>Produksi: 310 unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="col-md-3">
      <div className="card bg-light">
        <div className="card-body">
          <h5>Press-01</h5>
          <p>Status: Stop</p>
          <p>Produksi: 150 unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="col-md-3">
      <div className="card bg-light">
        <div className="card-body">
          <h5>Weld-04</h5>
          <p>Status: Maintenance</p>
          <p>Produksi: 0 unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
);
}
```

export default Dashboard;

Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Data Inventory dari Api Dummy

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI**.F.1 Latihan 1 – Data Realistik**

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Integrasi Data Realistik: Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';
```

```
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {
  const [dataProduksi, setDataProduksi] = useState([120, 150, 180, 170, 200, 210]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    // Generate data acak (simulasi API)
    const generateRandomData = () => {
      const randomData = [];
      for (let i = 0; i < 6; i++) {
        randomData.push(Math.floor(Math.random() * (250 - 100 + 1) + 100));
      }
      return randomData;
    };

    // Simulasi fetch API dengan delay 1 detik
    const fetchData = () => {
      setTimeout(() => {
        const newData = generateRandomData();
        setDataProduksi(newData);
        setLoading(false);
      }, 1000);
    };

    fetchData();
  }, []);

  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: dataProduksi,
      }
    ]
  };
}
```

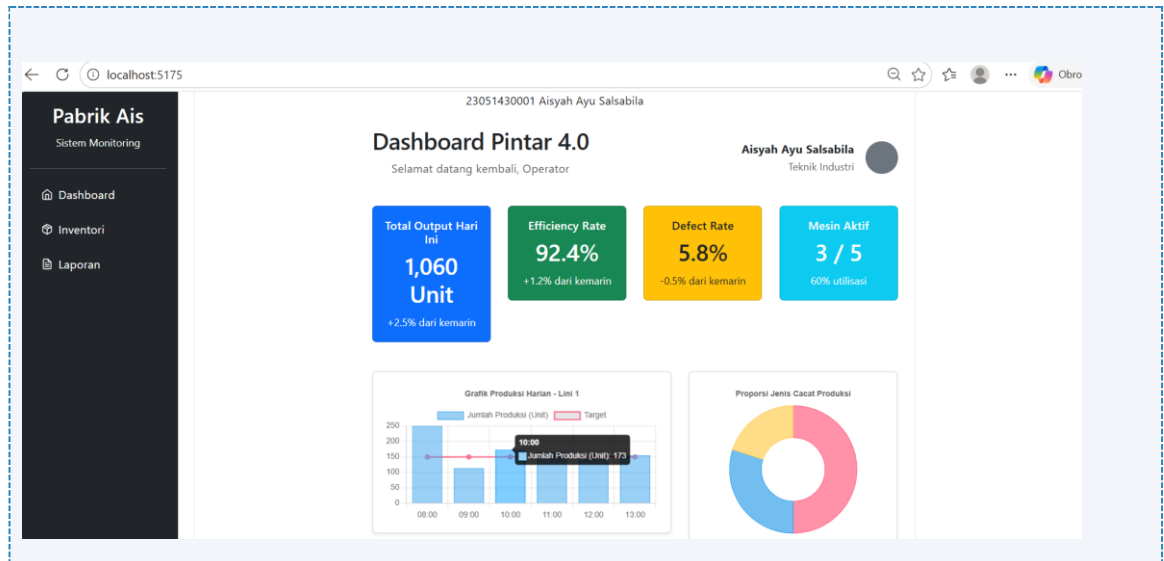
```
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
        type: 'line',
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
        fill: false,
      },
    ],
  };

  const options = {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: { position: 'top' },
      title: { display: true, text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1' },
    },
    scales: { y: { beginAtZero: true } },
  };

  if (loading) {
    return (
      <div className="text-center py-5">
        <div className="spinner-border text-primary" role="status">
          <span className="visually-hidden">Memuat data produksi...</span>
        </div>
        <p className="mt-2">Memuat data produksi...</p>
      </div>
    );
  }

  return <Bar data={data} options={options} />;
}

export default GrafikProduksi;
```



Gambar F.1 – Data Realistik

F.2 Latihan 2 – Grafik Donat

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan Grafik Donat: Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen `Doughnut` dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import { Doughnut } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  ArcElement,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

ChartJS.register(ArcElement, Tooltip, Legend);

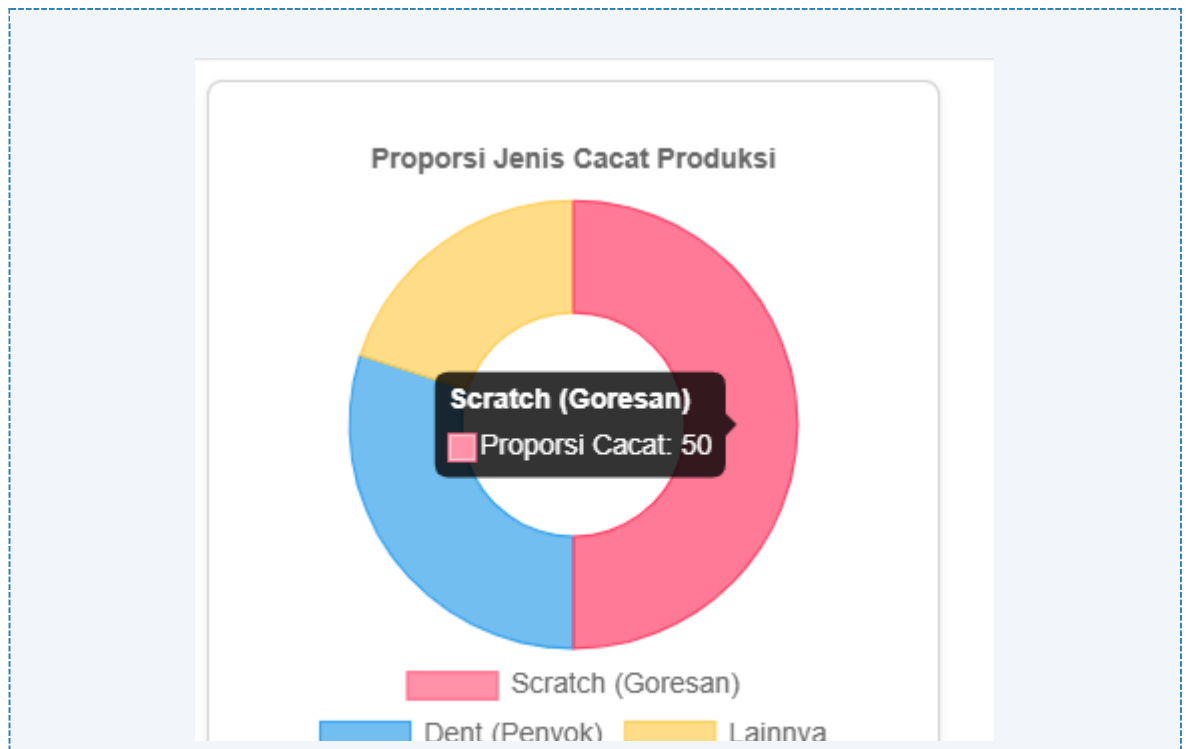
function GrafikDonat() {
  const data = {
    labels: ['Scratch (Goresan)', 'Dent (Penyok)', 'Lainnya'],
    datasets: [
      {
        label: 'Proporsi Cacat',
        data: [50, 30, 20],
        backgroundColor: [
          'rgba(255, 99, 132, 0.7)',
          'rgba(54, 162, 235, 0.7)',
          'rgba(255, 206, 86, 0.7)',
        ],
      },
    ],
  };
}
```

```
    ],
    borderColor: [
      'rgba(255, 99, 132, 1)',
      'rgba(54, 162, 235, 1)',
      'rgba(255, 206, 86, 1)',
    ],
    borderWidth: 1,
  },
],
};

const options = {
  responsive: true,
  plugins: {
    legend: {
      position: 'bottom',
    },
    title: {
      display: true,
      text: 'Proporsi Jenis Cacat Produksi',
    },
  },
};

return <Doughnut data={data} options={options} />;
}

export default GrafikDonat;
```



Gambar F.2 – Donat Grafik

F.3 Tugas Akhir Web

Deskripsi proyek mini:

Tugas Akhir Web: Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan). a. Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan. b. Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data. c. Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Memastikan kelengkapan sidebar,
Memastikan isi dashboard dengan grafik dan tabel
Pengecekan uji coba

Jawaban untuk sidebar.jsx:

```
import React, { useState } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import { FiMenu, FiX, FiHome, FiPackage, FiFileText } from 'react-
icons/fi';
import logo from '../assets/logo.jpg.jpg'; // ← pakai .jpg

function Sidebar() {
  const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

  const toggleSidebar = () => {
```

```

    setIsOpen(!isOpen);
  };

  return (
    <>
      <button
        className="btn btn-dark d-md-none position-fixed top-0 start-0
m-3"
        style={{ zIndex: 1050 }}
        onClick={toggleSidebar}
      >
        {isOpen ? <FiX size={24} /> : <FiMenu size={24} />}
      </button>

      <div
        className={`bg-dark text-white vh-100 position-fixed top-0
start-0 ${
          isOpen ? 'd-block' : 'd-none d-md-block'
        }}
        style={{ width: '250px', zIndex: 1040, transition: 'all 0.3s'
}}
      >
        <div className="p-3">
          </* Logo dengan Gambar */>
          <div className="text-center mb-4 mt-4 mt-md-0">
            <img
              src={logo}
              alt="Logo Pabrik Ais"
              style={{
                width: '70px',
                height: '70px',
                objectFit: 'contain',
                marginBottom: '10px'
              }}
            />
            <h5 className="mb-0">Pabrik Ais</h5>
            <small>Sistem Monitoring</small>
          </div>
          <hr className="bg-secondary" />

          <ul className="nav nav-pills flex-column">
            <li className="nav-item mb-2">
              <Link
                to="/"
                className="nav-link text-white d-flex align-items-
center gap-2"

```

```

        onClick={() => setIsOpen(false)}
      >
        <FiHome /> Dashboard
      </Link>
    </li>
    <li className="nav-item mb-2">
      <Link
        to="/inventori"
        className="nav-link text-white d-flex align-items-
center gap-2"
        onClick={() => setIsOpen(false)}
      >
        <FiPackage /> Inventori
      </Link>
    </li>
    <li className="nav-item mb-2">
      <Link
        to="/laporan"
        className="nav-link text-white d-flex align-items-
center gap-2"
        onClick={() => setIsOpen(false)}
      >
        <FiFileText /> Laporan
      </Link>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>

{isOpen && (
  <div
    className="d-md-none position-fixed top-0 start-0 w-100 h-100
bg-dark opacity-50"
    style={{ zIndex: 1030 }}
    onClick={toggleSidebar}
  ></div>
)}
</>
);
}

export default Sidebar;

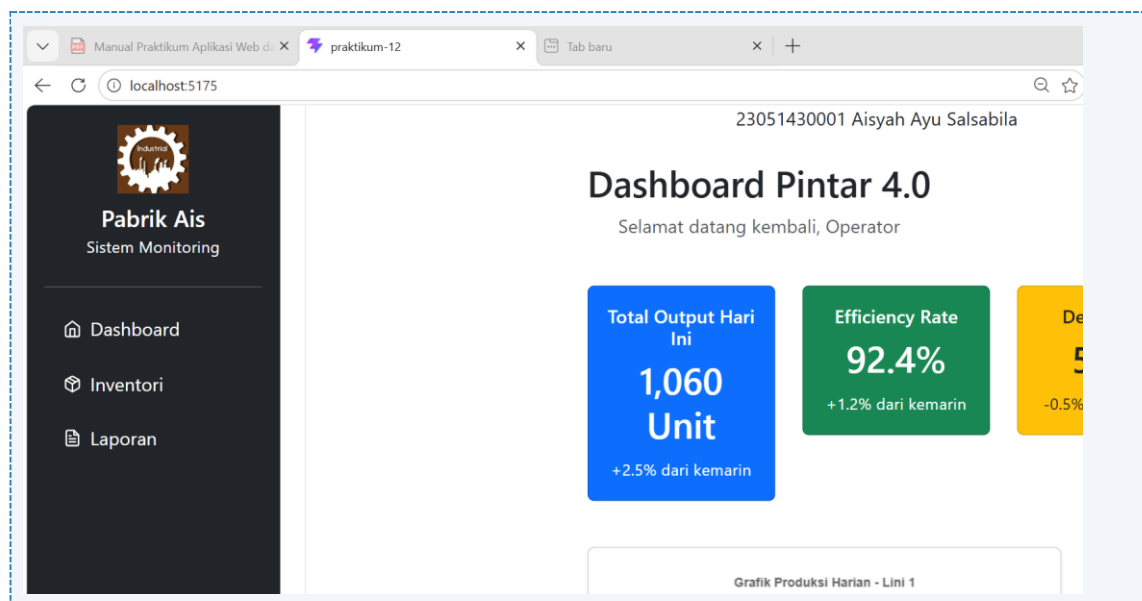
```


Kode Untuk APP.jsx

```
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import Sidebar from './Komponen/Sidebar';

function App() {
  return (
    <div>
      <Sidebar />
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Dashboard />} />
        <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
        <Route path="/laporan" element={<LaporanKualitas />} />
        <Route path="*" element={<NotFound />} />
      </Routes>
    </div>
  );
}

export default App;
```

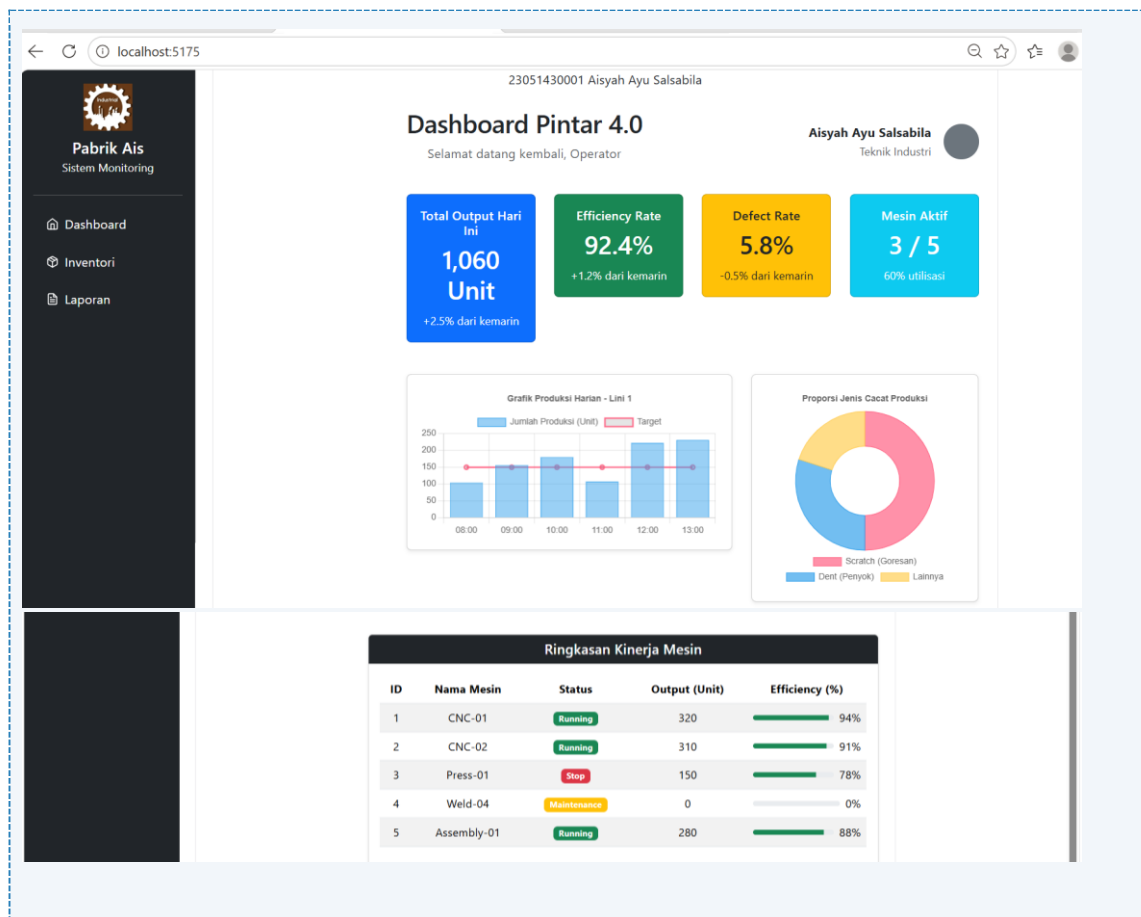


Gambar F.3.1 – Menjawab Kebutuhan A

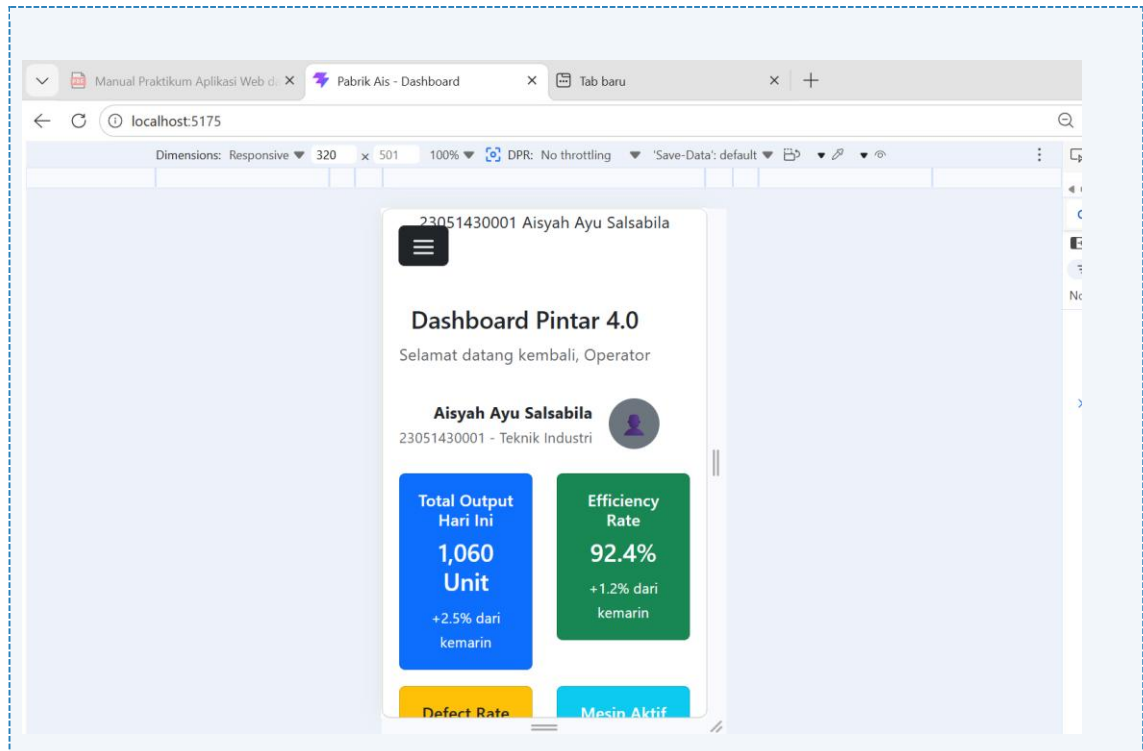
Kode Untuk main.jsx

```
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.jsx'
import './index.css'
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <BrowserRouter> 23051430001 Aisyah Ayu Salsabila
    <App />
  </BrowserRouter>
)
```



Gambar F.3.2 – Menjawab B untuk Grafik



Gambar F.3.3 – Menjawab C untuk Tampilan Responsive HP

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum telah sesuai dengan teori visualisasi data menggunakan **Chart.js** dan **react-chartjs-2**, di mana komponen Bar berhasil menampilkan grafik produksi harian dengan data aktual dan target dalam satu canvas (mixed chart). Penggunaan Doughnut berhasil memvisualisasikan proporsi cacat produksi (Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) yang memudahkan identifikasi jenis defect dominan. Selain itu, implementasi **Sidebar responsif** dengan icon dari react-icons dan mekanisme collapse di HP membuktikan bahwa dashboard telah memenuhi prinsip desain responsif untuk berbagai perangkat (PC, tablet, HP).

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Grafik tidak muncul dengan error "point is not a registered element"	Menambahkan PointElement dan LineElement pada registrasi Chart.js
Navigasi sidebar menyebabkan konten tertimpa di HP	Menambahkan media query @media (max-width: 768px) untuk mengatur ulang margin
Logo gambar tidak tampil di sidebar	Memastikan file gambar (logo.jpg) diletakkan di folder src/assets/ dan diimport dengan benar

Data produksi bersifat statis kurang realistis	Mengubah data statis menjadi data random menggunakan useEffect dan setTimeout simulasi fetch API
Grafik donat tidak responsif di layar kecil	Membungkus grafik dengan div yang memiliki class col-12 col-md-5 agar menyesuaikan lebar

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Penerapan visualisasi grafik dalam dashboard produksi membantu manajer pabrik melihat tren produksi per jam dan mendeteksi penyimpangan dari target secara cepat dan akurat. Grafik donat proporsi cacat memudahkan tim quality control untuk mengidentifikasi jenis defect dominan sehingga prioritas perbaikan kualitas dapat ditentukan dengan tepat. Dengan dashboard modular, responsif, dan terintegrasi grafik, operator maupun supervisor dapat memantau status mesin, output harian, dan efisiensi secara real-time dari berbagai perangkat (PC, tablet, atau HP) di lantai produksi.

H. KESIMPULAN

1	React-Chartjs-2 berhasil diintegrasikan ke dalam React untuk membuat grafik batang (Bar) dan grafik donat (Doughnut) sebagai alat visualisasi data produksi.
2	Mixed Chart (gabungan grafik batang dan garis) berhasil menampilkan perbandingan antara produksi aktual dan target dalam satu canvas.
3	Sidebar responsif dengan icon dan mekanisme collapse berhasil diimplementasikan sehingga dashboard dapat diakses dari HP dengan nyaman.
4	Data dinamis pada grafik produksi berhasil dihasilkan menggunakan generator random sebagai simulasi fetch API dari backend.
5	Dashboard monitoring produksi yang lengkap (KPI cards, grafik produksi, grafik cacat, tabel kinerja mesin) berhasil disusun secara modular dan siap digunakan untuk monitoring lantai produksi.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3</i>

	<i>Tahun mengembangkan. 16(62), 10–19.</i>
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript.</i>
[5]	Kusnawi, Romadhon, W., & Dhuhiita, W. M. P. (2024). <i>Menyelami dunia React.JS: Best practice berdasarkan pengalaman di industri IT.</i> Penerbit ANDI.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen



Aisyah Ayu Salsabila
NIM: 23051430001

Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```

PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
  
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —